

$y' = xy^2 + 2xy$. $y' = x(y^2 + 2y)$. Функции $y(x) = 0$ и $y(x) = -2$ являются решениями.

$\frac{y'}{y(y+2)} = x$. Имеем $\frac{1}{y(y+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y+2} \right)$, так что

$$\int \frac{y'}{y(y+2)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{dy}{y} - \frac{1}{2} \int \frac{dy}{y+2} = \frac{1}{2} (\ln|y| - \ln|y+2|) + C.$$

$\ln|y| - \ln|y+2| = x^2 + C$. $\frac{y}{y+2} = Ce^{x^2}$. При такой форме общего решения $y(x) = 0$

достигается при $C = 0$, а решение $y(x) = -2$ будет дополнительным. $1 - \frac{2}{y+2} = Ce^{x^2}$.

$$y(x) = \frac{2}{1 + Ce^{x^2}} - 2.$$

Общее решение равно $y(x) = \frac{2}{1 + Ce^{x^2}} - 2$, и дополнительно $y(x) = -2$.

